
중앙호수공원 수질개선 사업 제안서(안)

2026. 08.

□ 사업개요

본 사업은 서산시 중앙호수공원 내 호수 수질 개선을 통해 쾌적한 수변공원과 자연친화적 생태 호수로 복원하는 데 목적을 두고 본 제안서 제출합니다.

구 분	내 용
사 업 명	중앙호수공원 수질 개선 사업
사업장소	서산시 (장소 협의)
사업목적	- 수질개선을 통한 청정 수변공원 기능 회복
사업기간	2026. 9. ~ 11. (3개월)
처리용량	55,200m ³ (담수량 57,500m ³)
개선대상 (개선율)	TP(80%), SS(80%), TOC(30%)
총사업비	180백만원 (부가세 별도)

※ 개선 목표(%) : SS(85%), TN(30%), TP(85%), TOC(30%)

※ 개선 비율은 수질정화장치 유입수와 처리수로 비교함.

□ 기본설계

적용기술	처리용량 검토	비 고
- 부상여과+필터링 복합기술 - 마이크로버블, 15μm 필터 - 필터 자동재생장치 적용 - 모듈방식 수질정화설비 운영	1일 800톤 처리(8시간 운영) - 장비 1대 처리성능 : - 19,200톤/24시간 기준 - 총 설비대수 : 1식 (흡입, 여과, 탈수장치)	사업기간:3개월

□ 공법 및 투입장비

○ 공법 : 부상, 여과 복합기술 적용

(마이크로버블 부상법, 조류제거물질을 이용, 자동재생 필터링 기술 적용)

○ 투입장비 : 복합수질정화장치

장비내용	특성 (기대효과)	비 고
• 복합수질정화장치	• 모듈 구성(가동중단 Risk 해소) • 운영의 편리성(증설, 이동 등)	• 필요 시 장비 추가 투입 (성과보장) • 수중흡입장치
• 유기물 감량화(탈수)장치	• 폐기물 처리량 감소 (70% 이상)	

○ 투입장비(참고용)

수중흡입장치	여과장치	탈수장치, 시스템
		

※ 씨엠스코(주) 특허, 환경 신기술 적용

□ 사업예산

● 1안 (판매)		● 2안 (임대/운영)		비 고	
항목	금액	항목	금액		
- 설비비		- 임대료			
		- 인건비			
		- 경비, 기타			
		- 이윤			
총사업비		총사업비	180백만원		

※ (부가가치세 별도)

☐ **업무구분 (임대운영 조건)**

업무내용	발주자	용역사	비 고
수질정화설비		●	임대
설치장소 제공	●		장소별도 협의
전력공급(내선포함)	●		40Kw 380V-3상
배관공사 등 일체		●	
수질검사	●		
유기물처리	●		
장비, 인력운영		●	3개월 운영
수처리제 공급		●	

☐ **부록**

- **사전검토 내용**

부록. 사전검토 내용

가. 호수 수질 및 복원

중앙호수공원은 도심 한가운데 위치하여 사계절 시민의 이용도가 대단히 많은 전국 대표적인 수변공원이지만 오염된 수질 개선을 위해 시 관계자의 수년간의 다양한 노력에도 여전히 시민불편을 해소하는데 미치지 못하고 있어 본 사업을 통해 완전한 친환경 생태공원으로 회복하고자 합니다.

나. 수질상태

2019. 12.	2020. 06	2026. 04	2026. 08.
			
		- 유기물 많음 - 수질 매우 혼탁	- 수질오염 - 악취발생

다. 사업장 전경 및 장치 설치장소 검토

사업장 전경	비 고
	- 호수 접안시설 없음 - 설치장소 제한적 - 주차시설 공사중

설치장소 (1안)	설치장소 (2안)

라. 담수호 수질개선 실패 사유

- 가) 부적합 기술 적용- 전문기술 보유 여부 미확인
- 나) 담수량 대비 적정 처리량 미준수- 유입오염원 미반영
- 다) 일시적 설비운영

마. 유사 형태의 호수 실증사업 개선 사례_ 당진시 운동저수지

- 자료 참고